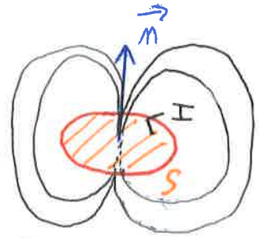
magnétisme

* moment dipolaire d'une spire

↳ $\vec{\mu} = I S \vec{n}$



* Actions mécaniques :

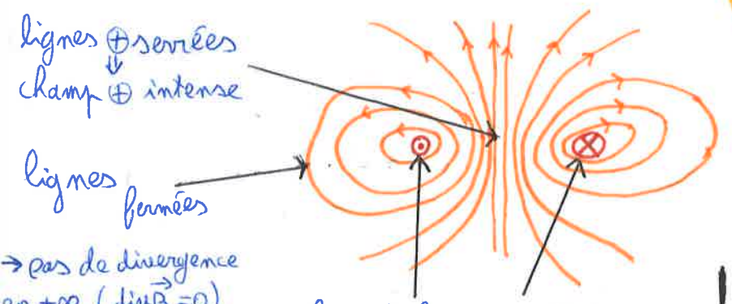
↳ force $\vec{F} = (\vec{\mu} \cdot \vec{grad})\, \vec{B}_{ext}$

↳ Moment $\vec{\Gamma} = \vec{\mu} \wedge \vec{B}_{ext}$

↳ energie : $\mathcal{E}_{pot} = \vec{\mu} \cdot \vec{B}_{ext}$

dpôle mag.

Lignes de champ

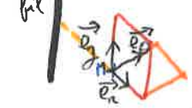


Symétries

$B(M) \perp \Pi_S(M')$

$B(M) \in \Pi_A(M)$

↳ ex : fil infini parcouru par courant uniforme I



équations de Maxwell.

Lois	Loc / glo	expression	interprétations
Thomson	Local	$div\vec{B} = 0$	B est à FLUX CONSERVATIF
	Global	$\oiint_S \vec{B} \cdot \vec{dS} = 0$	eq° aux sources : $\vec{j}$ engendre $\vec{B}$
Ampère	Local	$\vec{rot}\,\vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$	Φ conservé le long d'un tube de champ
	Global	$\oint_\Gamma \vec{B} \cdot \vec{dl} = \mu_0 I_\Gamma$	I_Γ : courant enlacé par Γ.

Densité volumique d'énergie magnétique.

$e_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$

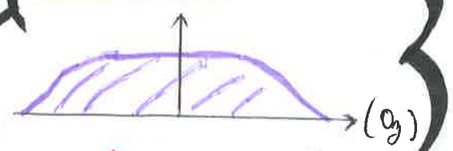
Fondamentaux

méthode

1. Contour d'Ampère
2. Sym. / Invariances
3. Circulation
   ↳ $\oint_\Gamma \vec{B} \cdot \vec{dl}$
4. Thrm. Ampère.

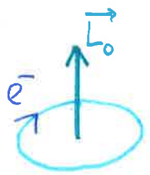
Stern Gerlach

* gradient de champ : $\vec{B} = a y \vec{e_z}$
* force sur 1 atome
  $\vec{F} = (\vec{\mu} \cdot \vec{grad})\, \vec{B} = \mu_0 \frac{\partial}{\partial y} B \vec{e_z}$
  $\boxed{\vec{F} = \mu_0 a \vec{e_z}}$



Magnétisme.

* Macro :
  ↳ Aimant permanent : matériau tq $\vec{\mu} \neq \vec{0}$
  ↳ Aimantation : $\vec{M} = -\frac{\partial \vec{\mu}}{\partial V}$
* Orbital :
  ↳ coef. gyromag : γ tq $\vec{\mu} = \gamma \cdot \vec{L_0}$
  ↳ Magnéton de Bohr : $\mu_B = \frac{e\hbar}{2 m_e}$



* Spin :
  ↳ magnéton de Bohr
  ↳ moment cinétique : S tq $\vec{\mu} = g \gamma S$
  g : facteur de Landé

Solénoïde idéal

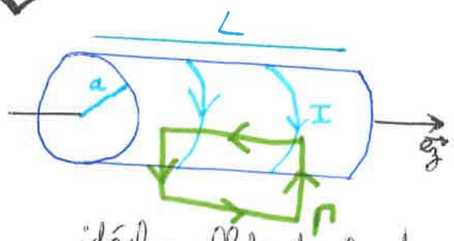
→ champ $\vec{B}$: $\vec{B}(M) = \vec{0}$ à l'ext

$\vec{B}(M) = \mu_0 n I \vec{e_z}$ à l'int

→ inductance : $\Phi = \oiint_S \vec{B} \cdot \vec{dS} = L I$

↳ solénoïde idéal : $L = \mu_0 n^2 \pi a^2 l$

→ énergie : $\mathcal{E}_L = \frac{1}{2} L I^2$



idéal ⇒ effet de bord négligés car infiniment long + I uniforme